

Bản trình chiếu: Một vài nghiên cứu về danh sách liên kết theo khối

Su Yu

2008

Nguồn gốc: Slide companion for block linked lists

IOI China candidate team papers / 2008 / Day 2 / Su Yu.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập PowerPoint đi cùng bài viết đã được dịch từ tài liệu Word. Bản ghi chú này tóm lược cấu trúc danh sách liên kết theo khối và lý do nó cân bằng giữa mảng và danh sách liên kết.

2 Ý tưởng

Mảng định vị nhanh nhưng chèn xóa giữa dãy chậm. Danh sách liên kết chèn xóa nhanh nhưng định vị chậm. Danh sách liên kết theo khối ghép hai cực này: mỗi nút là một khối mảng nhỏ, còn các khối nối với nhau bằng con trỏ.

3 Thao tác

Các thao tác cơ bản là định vị một vị trí bằng cách quét qua các khối, tách khối tại vị trí cần chèn hoặc xóa, rồi móc thêm hoặc bỏ các khối liên quan. Sau nhiều thao tác, cần gộp các khối quá nhỏ để tránh số khối tăng quá nhiều.

4 Ứng dụng

Cấu trúc này phù hợp với mô phỏng dãy dài có chèn, xóa và lấy đoạn, ví dụ bài trình soạn thảo. Nó là một dạng chia khối thực dụng: không đạt mọi thao tác $\mathcal{O}(\log n)$ như cây cân bằng, nhưng đơn giản và chạy tốt với giới hạn dữ liệu cụ thể.